

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA (CEUB)
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
DISCIPLINA: PROJETO INTEGRADOR I

DOCUMENTO TÉCNICO

SPRINT 2

GRÊMIO DIGITAL

ESCOLA PARCEIRA
CEM Paulo Freire

EQUIPE

Fred Gabriel
Giovani Silva
Lucas de Jesus
Gustavo Barbosa
Guilherme Krinski

Professor(a) Responsável: Kadidja Valeria Reginaldo de Oliveira
Semestre/Período: 3º Semestre
Brasília – DF | 2026

1. Revisão da Sprint1

A Sprint 1 foi dedicada ao planejamento e documentação completa do projeto. Todos os entregáveis foram concluídos e estão disponíveis no repositório GitHub. A tabela abaixo resume o status de cada item e a ação prevista na Sprint 2:

Entregável	Status da Sprint 1	Ação da Sprint 2
Plano de Projeto	Concluído e entregue	Manter como referência para o cronograma
Documento de Visão	Concluído e entregue	Referenciar na arquitetura técnica
Documento de Requisitos	Concluído (RF01–RF05, RNF01–RNF05)	Usar como base para os incrementos da Sprint 2
Backlog do Produto	20 US + 5 RNF no GitHub Projects	Mover US07, US08, US09 e US12 para In Progress
Protótipo Figma	Fluxo completo validado com a escola	Evoluir para incremento funcional da Sprint 2
Daily Scrum	Registrado em docs/daily-scrum-20-05-2026.md	Registrar nova Daily ao final desta Sprint

2. Definição Técnica

2.1 Stack Tecnológica

A stack foi escolhida com base em três critérios: custo zero (Free Tier), curva de aprendizado compatível com o nível do curso e compatibilidade com a arquitetura Cliente-Servidor definida.

Camada	Tecnologia	Justificativa
Frontend	React.js	Framework JavaScript com componentização nativa. Permite construir o Mural de Avisos e a Urna Digital como componentes reutilizáveis e manuteníveis.
Estilização	Tailwind CSS	Biblioteca utilitária que acelera o desenvolvimento mobile-first sem CSS customizado, garantindo consistência visual entre telas.

Backend	Node.js + Express	Mesma linguagem no frontend e backend (JavaScript), reduzindo a curva de aprendizado. Express fornece a estrutura para a API REST de forma simples.
Banco de Dados	Firebase Firestore	Banco NoSQL em nuvem com camada gratuita suficiente para o MVP. Sincronização em tempo real — essencial para o dashboard de resultados ao vivo.
Autenticação	Firebase Auth	Gerenciamento de sessões integrado ao Firebase, permitindo autenticação customizada por matrícula sem custo adicional.
Hospedagem	Vercel	Deploy automático a cada commit no GitHub. Camada gratuita suficiente para o projeto.
Versionamento	GitHub	Repositório de código-fonte, controle de versão, gestão de issues (backlog) e GitHub Projects (Kanban).

2.2 Arquitetura do Sistema

O Grêmio Digital segue uma arquitetura Cliente-Servidor em três camadas:

Camada	Responsabilidade
Frontend	Interface React.js servida pela Vercel. Responsável por renderizar as telas (Login, Mural, Votação, Dashboard Admin) e consumir a API REST via requisições HTTP.
Backend	API REST em Node.js + Express hospedada na Vercel (Serverless Functions). Processa a lógica de negócio: valida matrícula, registra votos, bloqueia duplicatas e gera relatórios PDF.
Banco de Dados	Firebase Firestore (NoSQL). Armazena avisos, pautas, votos anonimizados e registros de matrículas que já votaram. Firebase Auth gerencia as sessões dos administradores.

2.3 Padrões de Código

A equipe adotou os seguintes padrões para garantir consistência, legibilidade e facilidade de manutenção do código ao longo das sprints:

Padrão	Descrição
Arquitetura	Cliente-Servidor com API REST. O frontend (React) consome endpoints do backend (Express/Node.js), que por sua vez lê e escreve no Firebase Firestore.
Padrão de Projeto	MVC adaptado: Model (Firebase), View (componentes React), Controller (rotas Express).
Nomenclatura	camelCase para variáveis e funções; PascalCase para componentes React; kebab-case para arquivos CSS e rotas da API.
Commits	Mensagens no padrão Conventional Commits: feat:, fix:, docs:, refactor:. Exemplo: feat: adiciona tela de login por matrícula.
Branches	main (produção), develop (integração) e feature/nome-da-funcionalidade para desenvolvimento de novas features.
Revisão de Código	Toda feature passa por Pull Request revisado por pelo menos um outro membro antes de ser integrada à branch develop (Pair Programming).
Responsividade	Mobile-first: todos os componentes são desenvolvidos primeiro para 320px e expandidos progressivamente para telas maiores via breakpoints do Tailwind.

2.4 Estrutura de Pastas

O repositório seguirá a seguinte organização de diretórios a partir desta Sprint:

Pasta / Arquivo	Conteúdo
/src/componentes	Componentes React reutilizáveis: CardAviso, BotaoVotar, Header, Footer
/src/pages	Páginas: Login.jsx, Mural.jsx, Votacao.jsx, Dashboard.jsx
/src/services	Funções de comunicação com Firebase: auth.js, avisos.js, votos.js

/src/utils	Funções auxiliares: gerarPDF.js, gerarQRCode.js, formatarData.js
/api	Serverless Functions do backend (Express routes): /api/votos, /api/pautas, /api/auth
/docs/sprint2	Documento técnico, checklist e registro de decisões desta Sprint
README.md	Instruções de instalação, configuração e execução local do projeto

3. Implementação Incremental – Sprint 2

3.1 Histórias Seleccionadas

Para a Sprint 2, foram seleccionadas 4 histórias de usuário do backlog (Should Have), dando continuidade às funcionalidades iniciadas na Sprint 1 e avançando em direção ao MVP completo:

US	Funcionalidade	Responsável	Pair Reviewer	Status
US07	Criar e gerenciar pautas de votação	Giovani Silva	Fred Gabriel	In Progress
US08	Painel administrativo com login protegido	Fred Gabriel	Giovani Silva	In Progress
US09	Dashboard de resultados em tempo real	Lucas de Jesus	Gustavo Barbosa	In Progress
US12	Confirmação visual após votar	Fred Gabriel	Lucas de Jesus	In Progress

3.2 Tarefas Detalhadas por História

US07 — Criar e gerenciar pautas de votação:

- Criar formulário de nova pauta (título, opções de escolha, data de encerramento).
- Implementar rota POST /api/pautas no backend para salvar no Firestore.
- Implementar encerramento automático de pauta ao atingir a data limite.
- Exibir lista de pautas criadas no painel administrativo com opção de encerrar manualmente

US08 — Painel administrativo com login protegido:

- Criar tela de login exclusiva para administradores (separada do login de aluno).
- Implementar Firebase Auth com e-mail e senha para credenciais de admin.
- Proteger rotas administrativas com middleware de autenticação no backend.
- Configurar expiração de sessão após 30 minutos de inatividade.

US09 — Dashboard de resultados em tempo real:

- Criar componente de gráfico de barras para exibir votos por opção.
- Implementar listener do Firestore (onSnapshot) para atualização em tempo real.
- Exibir percentual de participação (votos registrados / total de matrículas cadastradas).

US12 — Confirmação visual após votar:

- Criar tela de confirmação exibindo a opção escolhida pelo aluno.
- Implementar animação de sucesso (ícone de check + mensagem verde).
- Adicionar botão 'Voltar ao mural' após confirmação do voto

3.3 Pair Programming – Divisão dos Pares

Par	Driver	Navigator	Histórias
Par 1	Giovani Silva	Fred Gabriel	US07 — Gerenciamento de pautas
Par 2	Fred Gabriel	Giovani Silva	US08 — Painel administrativo
Par 3	Lucas de Jesus	Gustavo Barbosa	US09 — Dashboard em tempo real
Par 4	Fred Gabriel	Lucas de Jesus	US12 — Confirmação visual

Guilherme Krinski (Scrum Master) acompanha todos os pares, garante a atualização do Kanban em tempo real e remove impedimentos durante a Sprint.

4. Protótipo Funcional – Incremento da Sprint 2

O protótipo do Grêmio Digital evoluiu do wireframe estático da Sprint 1 para um protótipo navegável completo no Figma, cobrindo os fluxos das 4 histórias da Sprint 2:

- **Tela de Login do Administrador:** acesso exclusivo com credenciais protegidas, separado do login do aluno.
- **Formulário de criação de pauta:** campos de título, opções de resposta e prazo de encerramento.
- **Dashboard de resultados:** gráfico de barras com atualização em tempo real e percentual de participação.
- **Tela de confirmação de voto:** mensagem de sucesso com ícone visual e botão de retorno ao mural.

O protótipo navegável completo está disponível em:

<https://sharp-set-73507180.figma.site/login>

5. Decisões Técnicas Registradas

As seguintes decisões técnicas foram tomadas durante a Sprint 2 e registradas para rastreabilidade futura:

	Decisão	Justificativa	Alternativa Descartada
1	Usar Firebase Firestore como banco de dados principal	Camada gratuita suficiente para o MVP, sincronização em tempo real nativa e integração com Firebase Auth sem configuração adicional.	PostgreSQL (requer servidor pago) e MongoDB Atlas (curva maior para o time).
2	Hospedar frontend e backend na Vercel	Deploy automático integrado ao GitHub, sem configuração de servidor, e camada gratuita generosa para projetos acadêmicos.	Heroku (camada gratuita descontinuada) e AWS (custo e complexidade elevados).

3	Separar login de admin do login de aluno	Segurança: impede que alunos acessem rotas administrativas. Simplicidade: aluno usa só matrícula; admin usa e-mail e senha completos.	Login único com controle por perfil (mais complexo de implementar e mais sujeito a erros de autorização).
4	Usar onSnapshot do Firestore para o dashboard	Atualização em tempo real sem necessidade de polling (requisições repetidas), reduzindo consumo de dados e melhorando a UX.	Polling com setInterval (ineficiente e sujeito a inconsistências de dados).

6. Registro de Entrega Parcial

6.1 Checklist de Entrega

Item de Entrega	Status
Protótipo funcional atualizado com incremento da Sprint 2 (Figma)	Entregue
Documento técnico breve em docs/sprint2/	Entregue
Backlog atualizado no GitHub Projects (US07, US08, US09, US12 → In Progress)	Entregue
Pair Programming aplicado em todos os incrementos da Sprint	Realizado
Decisões técnicas registradas e justificadas	Documentado

6.2 Evidências

The screenshot displays a Jira board with four columns: Backlog, To Do, In Progress, and Done. Each column contains a list of tasks, each identified by a project name and a user story ID.

- Backlog (10 / 20):**
 - Projeto-Integrador-I #13 [US14] Canal de ouvidoria anônima
 - Projeto-Integrador-I #14 [US15] Administrador — visualizar sugestões da ouvidoria
 - Projeto-Integrador-I #15 [US16] Ver resultados de votações encerradas
 - Projeto-Integrador-I #16 [US17] Chat em tempo real entre alunos e Grêmio
 - Projeto-Integrador-I #17 [US18] Sistema de gamificação e pontuação
 - Projeto-Integrador-I #18 [US19] Integração com sistema de notas acadêmicas
 - Projeto-Integrador-I #19 [US20] Gestão financeira do Grêmio
 - Projeto-Integrador-I #25 [RNF02] Disponibilidade
 - Projeto-Integrador-I #26 [RNF03] Desempenho
 - Projeto-Integrador-I #27
- To Do (3 / 20):**
 - Projeto-Integrador-I #10 [US11] Gerar QR Code para pautas e avisos
 - Projeto-Integrador-I #9 [US10] Exportar resultado de votação em PDF
 - Projeto-Integrador-I #12 [US13] Filtrar avisos por categoria
- In Progress (4 / 20):**
 - Projeto-Integrador-I #23 [US07] Criar e gerenciar pautas de votação
 - Projeto-Integrador-I #24 [US08] Painel administrativo com login protegido
 - Projeto-Integrador-I #8 [US09] Dashboard de resultados em tempo real
 - Projeto-Integrador-I #11 [US12] Confirmação visual após votar
- Done (8 / 20):**
 - Projeto-Integrador-I #1 [US01] Login com número de matrícula
 - Projeto-Integrador-I #2 [US02] Mural de avisos
 - Projeto-Integrador-I #22 [US03] Visualizar pautas de votação abertas
 - Projeto-Integrador-I #3 [US04] Registrar voto em pauta ativa
 - Projeto-Integrador-I #4 [US05] Bloqueio de voto duplicado
 - Projeto-Integrador-I #5 [US06] Administrador — publicar, editar e remover avisos
 - Projeto-Integrador-I #6 [RNF01] Responsividade Mobile-First
 - Projeto-Integrador-I #7 [RNF04] Segurança e privacidade dos dados (LGPD)

The screenshot shows the login interface for the Grêmio Estudantil Plataforma Digital. It features a blue header with a logo and the platform name. Below, a white card contains a welcome message and a login form.

Grêmio Estudantil
Plataforma Digital

Bem-vindo!
Acesse com sua matrícula escolar

Matrícula

123456

Nome Completo

João Paulo

Turma

3º B

Entrar na Plataforma

Demonstração: Os dados são armazenados localmente no navegador.




Grêmio Estudantil
 Plataforma Digital
 

Mural de Avisos

Fique por dentro das novidades e eventos do grêmio

 Novo Aviso

Filtrar:
 Todas
Reunião
Esporte
Financeiro
Acadêmico

Reunião Extraordinária

Reunião

Reunião do grêmio na próxima sexta-feira às 14h no auditório para discutir os próximos eventos.

 Presidente do Grêmio
  17/03/2026

Campeonato Interclasses - Inscrições Abertas

Esporte

Estão abertas as inscrições para o campeonato interclasses de futebol e vôlei. Inscreva sua turma até dia 25/03!

 Início
  Votação
  Avisos
  Ouvidoria
  Docs


Grêmio Estudantil
 Plataforma Digital
 

Canal de Ouvidoria

Envie sugestões, críticas ou relate problemas de forma anônima ou identificada

 **Enviar Mensagem**

Selecione a Categoria *

 **Infraestrutura** Instalações, equipamentos, limpeza, etc.

 **Alimentação** Cardápio, qualidade, higiene, etc.

 **Sugestão Pedagógica** Atividades, projetos, eventos educacionais, etc.

Descreva sua sugestão ou problema *

Descreva detalhadamente sua mensagem...

Minimo de 10 caracteres

☐ **Enviar de forma anônima**
 Sua identidade não será revelada ao grêmio

 Enviar Mensagem

 Início
  Votação
  Avisos
  Ouvidoria
  Docs



Sobre o Projeto

Plataforma digital desenvolvida para facilitar a gestão e participação estudantil no grêmio escolar, promovendo transparência e democracia.

[Ver no GitHub](#)

Equipe de Desenvolvimento

- Giovani Silva
- Gustavo Barbosa
- Guilherme Krinski
- Lucas de Jesus
- Fred Gabriel

Contato

gremioestudantilpdf@gmail.com

Projeto Integrador I

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

7. Referências

Projeto Integrador III – Coisas de Garagem. Disponível em:

<https://github.com/Coisas-De-Garagem/CoisasDeGaragem?tab=readme-ov-file>

Projeto Integrador SheSafe. Disponível em:

<https://github.com/ManuReis2003/SheSafe>

Reuniões com integrantes do grêmio e a direção da escola parceira.

OpenIA – ChatGPT, utilizado como suporte para auxiliar na estruturação dos tópicos do documento e na correção gramatical. Disponível em:

<https://chatgpt.com/>

Anthropic – IA Claude, utilizada como suporte para a organização da documentação técnica e refinamento das funcionalidades do sistema.

Disponível em: <https://claude.ai/new>

Sistema de Eleições do Grêmio Estudantil. Disponível em:

<https://github.com/Kauanrodrigues01/sistema-eleicoes-gremio>

Guia.Dev – Documentação Técnica. Disponível em:

<https://guia.dev/pt/pillars/software-architecture/technical-documentation.html>

Repositório do Projeto GitHub. Disponível em:

<https://github.com/Jhovannyz/Projeto-Integrador-I/tree/main>

Protótipo Realizado com auxílio de Inteligência Artificial pelo Figma. Disponível em: <https://sharp-set-73507180.figma.site/login>

Agenda Edu – Aplicativo de comunicação e gestão escolar muito usada no Brasil.

Disponível em: <https://www.agendaedu.com/>

ClassApp – A agenda escolar online. Disponível em:

<https://www.classapp.com.br/funcionalidades>

Serpro – Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Disponível em:

<https://www.serpro.gov.br/lgpd/menu/a-lgpd/o-que-muda-com-a-lgpd>

Acervo Digital – Projeto “Grêmio em Foco”, iniciativa da Secretaria Municipal de Educação (SME) de São Paulo para orientar, fortalecer e potencializar o protagonismo estudantil nas escolas. Disponível em:

<https://acervodigital.sme.prefeitura.sp.gov.br/acervo/gremio-em-foco-conhecendo-os-gremios-estudantis/>

Checklist – Sprint 2. Disponível em: <https://github.com/Jhovannyz/Projeto-Integrador-I/blob/main/docs/sprint2/checklist-sprint2.md>

Quadro Kanban – GitHub Projects. Disponível em:

<https://github.com/users/Jhovannyz/projects/2>